

Logic:
An Introduction
逻辑学导引

2025 年春季学期讲义

Writted By 寇亮

看事物当然需要感觉印象，但仅此是不够的。必须补充的东西绝不是感性的。正是这种非感性的东西给我们开封了外部世界；因为缺少了它，我们每个人就会被禁锢在自己的内部世界中。

——弗雷格 (F. Gottlob Frege)

目 录

什么是逻辑 1

§I 逻辑与概念 5

1.1 抽象与具体——如何理
解概念 9

1.2 概念的基本规律 11

1.3 概念的内涵与外延 13

1.4 集合概念与非集合概念
16

1.5 概念之间的几种关系——
从外延的角度看 19

1.6 描述概念——定义与判
断的基本形式 22

§II 逻辑与计算 25

§III 逻辑与诡辩 26

§IV 逻辑不能做到…… 27

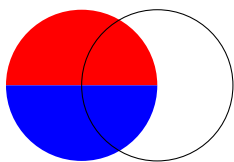
什么是逻辑学

很少有什么课程需要在第一节课就解释自己是什么。随着逻辑学知识进校园¹，越来越多的学生在进入大学时已经对逻辑学有了一个模糊的概念。这个概念往往定格在——形式的、关于推理的、死板的、没什么用的——这个印象上。但完全相反，逻辑学与哲学、计算机科学、数学都密切相关，而且非常有趣。本教材希望能把逻辑学与他们的联系以简单、明了、活泼的方式介绍给读者，同时又能覆盖通常的普通逻辑或形式逻辑教材的内容，既不失专业性和前沿性，又不失生动性。逻辑学本就是活泼的，它和想象力、文字的优美、感性、多愁善感等等一切都不是反义词。如果你觉得它死板、老套、难学——那必然是你过去用到的教材给你灌输了错误的思想——当然，如果读完本教材，你还是觉得难学，那就是我的问题，抱歉。

其实，“A 是什么”这个提问方式就很逻辑。

想象一下：某天你突然醒来，发现自己在一个完全陌生的地方。你发现自己面前有下面这个东西：

¹据我所知，江浙沪等地区的中学政治课本里已经包含了三段论等逻辑学内容。



你的第一反应是什么？你会问：“这是什么?!” 注意：当你在说“这”的时候你指的是什么呢？仔细回想回想，是不是有下面几种回答：

1. 这两个圈；
2. 这团一半红一半蓝的东西；
3. 这个重叠着的某物；
4. 这团左边的颜色和右边的线圈；
5. ……

但你仔细回溯一下，你看到它的第一眼你想到的是什么？你一定只会想到一个词——“something”，或者说，“它”，“这东西”。这很奇怪，因为这相当于在说“这就是这”，“我就是我”。别急，你的第二反应马上就会冲出来，给你上面这几条列出的回答。发现了吗，你其实在下意识地做一件事：你先确定了某物，然后再赋予某物一个描述，使得你可以把**这个**东西和其他别的东西区别开来。

这就是逻辑一词在亚里士多德¹那里的含义：对事物进行分类并定义。换言之，逻辑能力是一种抽象和判断能力²。

从许多小型的逻辑游戏里我们都能准确捕捉到这一点。例如，考虑如下逻辑小游戏：

¹亚里士多德 (Aristotle)，古希腊哲学家，哲学家和逻辑学家的祖师爷。后面我们会详细介绍一下这位老大哥。

²这儿是引言，不方便展开，我们在之后几章继续！

示例 1

每个人在纸上写一个 0 到 100 之间的自然数，获胜者是所写数字最接近所有人平均数二分之一（即平均数的 0.5 倍）的人

通常认为，这个游戏可以测试特定群体的理性程度。让我们详细分析一下：

分析 1

- 如果所有人都绝对理性，0——100 是个陷阱：即便所有人都写 100，那么平均数即 100，而 $0.5 \times 100 = 50$ 。因此，理论上不可能有人写超过 50 的数；
- 如果你发现了 51——100 是无效区间，此时你会想：其他人肯定也发现了这一点！所以即便所有人都写 50，获胜的那个数字也是 25……以此类推
- 如果所有人都是理性的，那么最终所有人都会写 0

因此，最终的平均数越大，则这个群体就似乎越傻——这很符合逻辑。结合现实中人们的行为，可以推测出符合人们直觉的“逻辑”有如下一些特点：

1. 逻辑与“理性”相关——logos
2. 逻辑与符号相关：写下了数字；
3. 逻辑与推理相关：逻辑与计算和数学相关；
4. 逻辑只需要在脑子里进行，只需要纸和笔；

- 逻辑是抽象的；
- 逻辑是关于概念的；

5. 但逻辑似乎不是万能的，莫名其妙的很多事情反而起巨大的作用。

抽象、概念、计算、推理、符号……这一切其实都围绕逻各斯 (logos) 这个词展开。在本书后面几章中，我们会围绕 logos 这个词，逐一详细介绍逻辑与概念、逻辑与计算、逻辑与数学的关系——或许这正是在解释“什么是逻辑”，你也更能体会到“九层之塔，起于垒土”的含义。

逻辑与概念

我们在引言里讲到的那个红蓝色奇怪圆圈，还记得吗？那里提到，对亚里士多德来说，逻辑就是把**这个东西**和**那个东西**区分开来的能力，或者说分类的能力。

这么说还是太笼统了，分类的能力是什么意思？给什么东西分类？仔细回答这个问题，还得回到祖师爷的八卦才行。看看下面这幅油画1.1：

这是拉斐尔(Raffaello Sanzio, 1483-1520)的著名油画《雅典学园》(The School of Athens)，它是文艺复兴时期最著名的画作之一，也是拉斐尔最杰出的代表作。这幅画创作于 1509-1511 年间，也就是中国的明朝正德年间。现收藏于梵蒂冈宗座宫。此画描述的是古代著名哲学家柏拉图 (Plato)¹在雅典开设的“学园 (ACADEMIA)”，或名阿卡德米学园。背过单词书的同学都知道，academic 这个词指的是“学术的”，也就是说与大学、科研相关吗，这个英文单词正是来自于柏拉图的学园。其实柏拉图所开设的这个学园就是现在大学的雏形。柏拉图的学园培养了一众著名的人物，放

¹柏拉图不是他的本名，Plato 一词的本来含义指的是高高的山丘，就是大脑门儿的意思。因此其实柏拉图这个名字其实是他的一个花名、译名。但历史最终只记下了他的花名（



图 1.1: 雅典学园

大这个图可以看到1.2下面的场景：



图 1.2: 局部人物

我们选取几个主要人物看看。还记得我们在追问“什么是逻辑”吗？这种“A 是什么？”、“A 的本质是什么？”的问法是哲学的标准提问方式。不管你信不信，这种“A 是什么”的问题是最难回答的，不信的话请你去问问大火的 Deepseek，“你是谁？”，并不停追问它，它一定会告诉你这是个很难的哲学问题。让我们把目光从引言中的奇怪圆形挪开，让我们把圆形

扩展一下：

1. 这个圆所在的这张纸（的本质）是什么？
2. 这张纸所处的这个房间、这个建筑（的本质）是什么？
3. 这个房间所在的这个国家（的本质）是什么？
4. 这个国家所在的星球（的本质）是什么？
5. 整个宇宙的本质是什么？
6. 所有看得见看不见的一切的一切的本质是什么？即，世界的本质是什么？

提出这个问题并给出过回答的一位哲人是赫拉克利特^{1.3} (Heraclitus), 也就是图片里的 13 号这个人：

赫拉克利特问：世界是什么？世界的本质是什么？图1.3的他同时回答：世界的本质是变动，是火。他用河流比喻：“人不能两次踏进同一条河流。”因为水在流动，河流时刻在变。世界不是静止的实体，而是一个动态过程。火的动态、创造性与毁灭性与之可以对应。另一位对世界的本质做出回答的哲学家是毕达哥拉斯¹，图1.4他认为世界的本质是数，因为他发现将一根管子按照数字比例分割，就能发出不同的、协调的声音。其实，现在你每天看的图片、发的文字、刷的抖音视频、看的书——在电脑和手机上呈现的一切——都只不过是 0 和 1 形成的字符串而已。这么看毕达哥拉斯说的也有点道理。

而对“世界是什么”这个问题提出过最经典最系统最深刻解释的两位西方古典哲学家，正是图片1.2中的 14、15 两个人，他俩分别是柏拉图和

¹著名的勾股定理，又名毕达哥拉斯定理。

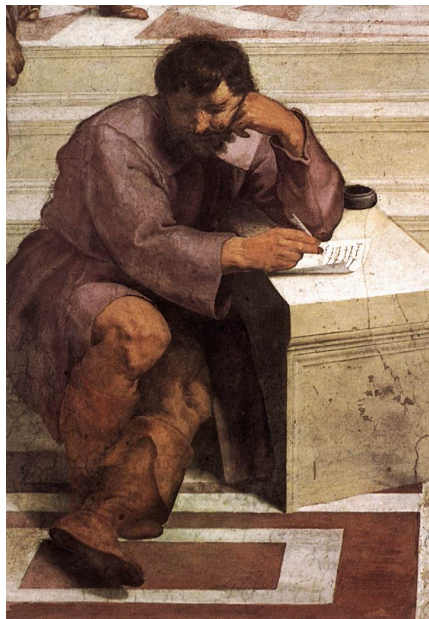


图 1.3: 赫拉克利特

亚里士多德，柏拉图是亚里士多德的老师。师徒二人一个指天，一个指地，这象征着什么？

简单地说，这象征着两个人不同的哲学观。柏拉图利用洞穴比喻，将世界划分成了经验世界和理念世界，并认为理念世界里的对象才是最真实的。相反，通常认为，亚里士多德更倾向于经验主义和现实主义，手势指向地面表示他对自然和具体事物的研究。他手里抱着自己所写的《伦理学》一书，以凸显他对经验世界的重视。logos 的故事，正是从柏拉图划出的这条线开始说起……



图 1.4: 毕达哥拉斯

第一点一节 抽象与具体——如何理解概念

逻辑就是把不同的东西区分开来。当你说某东西的时候，是不是已经默认你不是这个东西了——哪怕你其实心里想的这个东西是自己，你此刻也把自己抽离了出来，将自己作为一个“身外之物”在分析。也就是说，此时除了某东西，还有一个我。现在开始，我们把这些“我”之外的东西称为对象 (subject)。这个翻译还挺巧妙的，因为 subject 在西方文化里就有“投射”、“投影”的含义，中文就好像是直接说“它是对我而言的一个东西”。

因此，逻辑是将不同的对象区别开来。要区分开不同的对象，首先需要了解有哪些对象，这些对象之间有什么关系。就好像男女双方谈恋爱的时候，你女朋友必定会让你交代你的诸多前女友的具体情况、和你的关系，只有这样才能确立她在你这里的特殊性那样。

注意，截至目前为止，我们似乎还不清楚，到底有哪些东西是我们讨论的“对象”，对象在这儿是什么意思呢？

亚里士多德在《形而上学》开篇就讲：“人有求知的天性。我们乐于使用我们的感觉就是一个说明；即使并无实用，人们总爱好感觉，而在诸感觉中，尤重视觉。”中国人说，音容笑貌，对一个人的怀念，最深的还是耳朵所听见的，眼睛所看见的。可见，我们认识世界的一个最重大的方法是利用感官：去看，去听，去感受世界的美好。既然如此，我们所面对的一切东西似乎都应该是具体的。但是，引言里我们讲了，逻辑是抽象的——在我们思考逻辑小游戏的时候，我们根本看不到，也听不到其他人写下的数字，一切都在脑海中运转——这说明的确有些抽象的东西。有没有什么对象是抽象对象呢？

柏拉图在洞穴比喻中设想下面这个故事：一群囚犯从出生起就被锁在一个黑暗的洞穴中，面对一面空白的墙壁，背后有一堆火。他们只能看到墙上映出的影子，这些影子是由洞穴外的人拿着物体在火光前移动投射而成。囚犯们认为这些影子就是真实的世界，因为他们从未见过其他东西。有一天，一个囚犯被释放。他走出洞穴，起初被外面的阳光刺得睁不开眼，但逐渐适应后，他发现了真实的世界：太阳、树木、河流等。他意识到洞穴里的影子只是现实的投影，而不是真实本身。他返回洞穴试图告诉其他囚犯真相，但他们抵制甚至敌视他，不愿接受外面的世界。

换言之，柏拉图认为，“眼见为真”这话是彻底的谬论——我们感官所能体验到的世界其实是最不真实的。相反，抽象的那些东西才最真实。抽象的对象，被它称为 *eidos*，或 *Form*，也就是**概念 (concept)**。而 *logos* 是通往 *eidos* 的梯子。

logos 一词最初的含义是“言语”、“话语”或“陈述”。无论在哪种文化里，语言都是有“魔力”的。比如，中国人会说“点石成金”，“点石”的

瞬间必定口念咒语，或者至少脑子里想着“变成金子吧”；中国人还讲究“道”，道这个字有说话的意思，也有万事万物之根本规律的意思，还有道路的意思。《中庸》讲：道也者，不可须臾离也，可离非道。足可见“道”深刻内在于世界之中，非人之力可轻易改变，更非人之意志可塑造。在西方文化里，上帝如何创造世界的？“上帝说，要有光，于是便有了光”，靠着说一句话就能完成从无到有的神奇创造。对柏拉图而言，语言，或者逻辑，是认识抽象对象，或概念的方式。

示例 2

与我们的感觉距离较远的，被称为“抽象”。例如，毕加索的画很抽象。又例如，我们会说“这个人好抽象”，意思是这个人和其他普通人给人的感觉都不大相同。比如，下面这幅画1.6是我让 AI 画的一幅苹果。是不是超级抽象？

第一点二节 概念的基本规律

由于概念具有抽象性，因此，认识概念是困难的。回想一下一开始的逻辑小游戏：真实写下数字、统计、公布结果，这个过程轻松愉快。但只让你在脑子里想，就很困难。按照柏拉图对世界本质的理解，概念是“天上”的东西，这立刻产生了一个问题：“地上”的人，要如何认识“天上”的概念呢？好在，柏拉图的学生亚里士多德是一位“脚踏实地”的哲学家。亚里士多德继承了柏拉图的这种“经验世界”、“概念世界”的区分，但他没有柏拉图对理念世界那么情有独钟。在《形而上学》（Metaphysics，尤其是第十三卷和第十四卷）中，亚里士多德认为理念与具体事物的分离无法解释现实世界的存在和变化。比如，“桌子的理念”若与具体的桌子分

离，它如何使这张桌子成为桌子？

据此，亚里士多德提出形式（form）和质料（matter）的统一理论，认为事物的本质（形式）内在于具体实体（substance）中，而不是存在于另一个世界。一个具体桌子的“桌子性”（形式）与其材质（质料）结合，而非来自外部的理念。因此，从“地上”的东西，我们也能通过 logos 认识概念。

logos 在亚里士多德那里含义变得更加丰富而具体。比如，logos 被理解为理性的能力。例如，《尼各马可伦理学》那里，人类灵魂被分成了理性、非理性两个部分。其中理性部分负责思考、判断和推理。这种理性能力是人类区别于其他动物的特征，使人能够追求知识和美德，即用于追求困难的、抽象的东西。再比如，《范畴篇》里 logos 指辨别事物本质或者将事物区分开的能力，即用于洞察本质，明辨事实，甚至明辨是非。又比如，《形而上学》里，logos 与事物的形式（form）相关联。形式是事物的本质和结构，而 logos 作为形式的表达，揭示了事物的内在逻辑和存在方式。

亚里士多德第一次系统总结了由 logos 出发可获得的抽象概念的基本规律。比如说：

逻辑规律 1

概念的内涵与外延成反比关系。

逻辑规律 2

概念可以分为集合概念和非集合概念。

逻辑规律 3

概念之间具有几种基本关系：全同，真包含，真包含于，交叉，矛盾，反对

逻辑规律 4

每个概念都有内涵，但不一定每个概念都有外延。

下面我们给出一些更具体的例子，说明上述几条基本规律。

第一点三节 概念的内涵与外延

概念的**内涵**，指概念所反映对象的特有**属性**。概念的**外延**：具有这些属性的**事物**。

例如，“罪犯心理测量与矫正技术专业”这个概念的内涵包括：国控专业、警察类专业、刑事司法系下属的一个专业，优秀学生选择的专业，等等。这个概念的外延则是这个专业的所有学生。又例如，“保温杯”这个概念的内涵包括：可以保温，可以用来喝水，大部分为圆柱体。而这个内涵的外延则是所有具体的保温杯，比如我的粉色保温杯就在“保温杯”这个概念的外延之中。

概念的外延与内涵成反比关系。也就是说，概念的外延越大，则内涵越少；外延越小，则内涵越丰富。比如，“水杯”这个概念比“保温杯”这个概念内涵更少：比如，水杯这个概念可能就不具有“能保温”这个属性，而水杯所拥有的一切属性，必然保温杯都拥有——因为所有保温杯都显然是水杯。相对应地，“水杯”这个概念就比“保温杯”这个概念拥有更大的外延：比如，随手拿出一只喝啤酒的酒杯，它就在水杯的外延之中，但不

在保温杯的外延之中。

利用概念的内涵与外延之反比关系，我们可以对一个概念进行概括，即缩小它的内涵，增加它的外延，使其变得更加抽象。比如，水——食品——物质，这一过程即概念的概括过程。反过来，则是概念的限制，即缩小外延，增加内涵，使其变得更加具体。比如，水——矿泉水——农夫山泉牌矿泉水——放在沃尔玛超市货架上的那一瓶农夫山泉牌矿泉水，这一过程即概念的限制过程。

概念的内涵一旦固定，则其外延必然也固定了。相反，同一个外延往往可能有不同的内涵。我们日常生活中经常用到这一规律：当你不知道如何描述一个东西的时候，往往你会将他们的属性全部枚举出来。比如下面这个场景：

示例 3

- A：罪犯心理矫正与测量技术专业学的是什么？
- B：怎么说呢，有点复杂。但可以告诉你，我们学习的课程包括逻辑学、心理学、体育课、警体课等。（描述了这个专业的一些内涵）
- A：好吧，我有个大概的印象了。你们食堂如何？
- B：也挺一言难尽的，反正大约有黄焖鸡、兰州拉面、麻辣烫、关东煮、螺狮粉等这些东西吧。
- A：害，我们的食堂也是这些东西。（罗列出外延后，发现不能固定“警院食堂”这个概念）
- A：回到家里就好了，在家里我们都是家里的宝贝，在中学我们是被保护的学生，但在警校，我们都得成为吃苦耐劳有担当的预备警官。（同样的你，却有不同内涵）

有的概念外延可能为空。比如：孙悟空，当今法国国王。

明白概念的这些基本规律之后，我们就能明白，使用概念时要遵循下面这些要求：

1. 不能在不明确概念内涵的时候胡乱使用；
2. 不宜使用内涵过于宽泛的概念；
3. 同一段话里使用的概念需要保持内涵和外延的前后一致。

你能指出下面这些话对概念的使用犯了那些错误吗？

1. 翻身村住着一个鳏寡孤独的王大妈。
2. 凡是思想不够先进的学生期末都得挂科。
3. 他很聪明，因为他考试分数很高；既然他很聪明，那他就不会犯错。
4. 老板说：“公司提倡自由工作，你可以灵活安排时间。”员工答：“太好了，那我今天自由地不去上班！”

第一点四节 集合概念与非集合概念

在学习概念的分类时，我们会遇到两种不同的描述方式：集合概念和非集合概念。这两者之间的区别不仅影响我们如何理解事物，还能帮助我们在逻辑推理和语言表达中更准确地传递信息。在中文里，这两种概念常常被大家误用，在实际执法中，也常能遇到群众和执法者无法区分这两种概念而导致的荒谬情况。作为未来的执法者，警察专业的学生必须熟练掌握集合概念的特点，能准确辨识集合概念和非集合概念。本节将通过定义、特征和丰富的示例，教你如何区分集合概念和非集合概念。

集合概念是指描述一个整体的概念，其属性属于整体，而不能直接分配到组成这个整体的各个元素上。换句话说，集合概念的特征是“整体性大于部分之和”，它的属性是整体独有的，单个元素无法独立承担这种属性。数学里的例子比较常见，比如自然数集 $N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ ， N 是一个无穷集合，而它的每个元素却都是有穷的。

集合概念具有几个关键特征：

1. 整体性：属性属于整体，而非单个元素。
2. 不可分配性：整体的属性不能直接移到各个元素上。

3. 独立性：整体作为一个独立实体存在，不依赖于某个具体元素。

我们看看下面几个集合概念的例子：

示例 4

- “一队士兵”：“纪律严明”可以是“一队士兵”的属性，但不能说单个士兵就是“纪律严明”。纪律严明是整个队伍作为一个整体体现出来的特性，单个士兵只是其中的一部分，无法独立拥有这个属性。
- “一堆沙子”：“松散”是“一堆沙子”的属性，但你不能说每粒沙子是“松散”的。松散是沙子聚集在一起时整体呈现的状态，单独一粒沙子没有这个特性。

非集合概念则相反，它描述的属性可以直接分配到组成整体的各个元素上。也就是说，非集合概念的属性不仅属于整体，也同样适用于每个个体元素。这种概念更像是对一类事物的归纳，而不是一个不可分割的整体。

相对地，非集合概念具有如下特征：

1. 可分配性：属性可以分到每个元素上。
2. 个体性：每个元素独立拥有整体的属性。
3. 类属性：更像是一类事物的共同特征，而非整体独有。

我们看下列几个非集合概念的例子：

示例 5

- “一群红色的气球”：“红色”是这个群体的属性，但每个气球本身也是红色的。属性“红色”可以分配到每个个体气球上，所以这是一个非集合概念。
- “所有聪明的学生”：“聪明”是整体的属性，同时每个学生也独立地是聪明的。聪明这个特性可以分到每个个体，所以这不是集合概念。

因此，如何区分集合概念和非集合概念？区分两者的核心在于：属性是否可以分配到元素上。你可以问自己：整体的属性是否能直接用于单个元素？如果不能，就是集合概念；如果能，就是非集合概念。

为什么区分它们很重要？英文中会用 be 动词的单复数形式表达集合概念与非集合概念的区分，但中文由于没有 be 动词，所以集合概念常被误以为非集合概念，比如：

示例 6

- “群众的眼睛是雪亮的，我是群众，所以我的眼睛是雪亮的”
- “人民当家作主，我是人民，所以我说了算”
- “为人民服务，我是人民，你们要为我服务”

有些概念有的时候表示集合概念，有些时候表示非集合概念，要特别注意区分。比如我们看下面这些例子，我们用打勾和打叉表示集合概念和非集合概念：

示例 7

- 人 是由古猿 进化来的。(✓)
- 人 贵有自知之明。(×)
- 中国人 是勤劳勇敢的。(✓)
- 那个懒汉是中国人。(×)
- 刑事司法系的学生 特别优秀。(✓)
- 那个鬼迷日眼的学生是刑事司法系的学生 (×)
- 我没入党，是群众。(×)
- 群众 是真正的英雄。(✓)

第一点五节 概念之间的几种关系——从外延的角度看

一个非常自然的问题是：是否每个概念都有外延？（注意，概念外延为空也算有外延，即外延为空集）

这个问题看似简单，但却是人类认识概念历史上的一大步。德国逻辑学家、哲学家弗雷格（G. Frege）1884 年出版了《算术基础》一书，他在这本书里试图处理“数是什么”这个问题。他的方案如下：每个具体的数的概念就是它的外延。数是属于某个概念的所有等数集的类：

1. 等数集：如果两个集合可以通过一一对应（双射）相互匹配，它们就是等数的。例如，一个有三个苹果的集合和一个有三个橙子的集合是等数的，因为它们都包含三个元素。

2. 属于某个概念的等数集：对于某个特定的数，比如“3”，它对应于所有具有三个元素的集合。无论是三个苹果、三个橙子还是三个数字，只要集合有三个元素，它们都属于“3”这个数。
3. 类：这里“类”类似于集合的概念，指将所有具有相同属性的东西归为一类

你发现这个论证里的隐藏原则了吗？两个数相同被解释为他们两个的外延相同，因此它隐含着：两个概念相同当且仅当他们具有相同的外延。而这又隐藏了另一个原则：每个概念都有对应的外延。换言之，这隐含了抽象原则：对任意性质 ϕ ，具有 ϕ 性质的东西都能放在一起称为一个集合。即 $\{x|\phi(x)\}$ 是集合。

弗雷格用这套方法给了数一个基础的解释，并且据此试图将算术还原为逻辑。这是一项浩大的数学基础工作，可以说辉煌的数学大厦终于有了一个看起来稳固的基础。然而，1901 年，罗素发现了其中的一个问题。

分析 2

- 假设对任意性质 ϕ ， $\{x|\phi(x)\}$ 都是集合；
- 那么， $A = \{x|x \notin x\}$ 也是集合；
- 但是此时：如果 $A \in A$ ，那么 $A \notin A$ ；如果 $A \notin A$ ，那么 $A \in A$ ；
- 这是一个悖论！

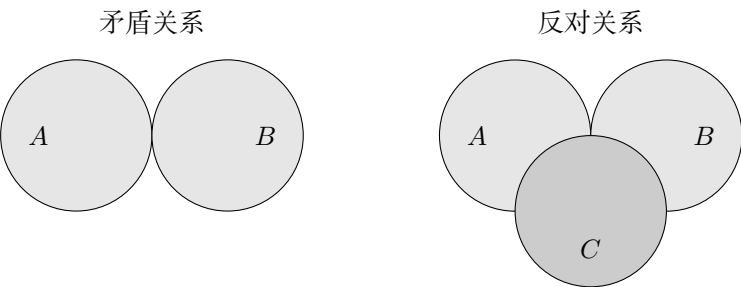
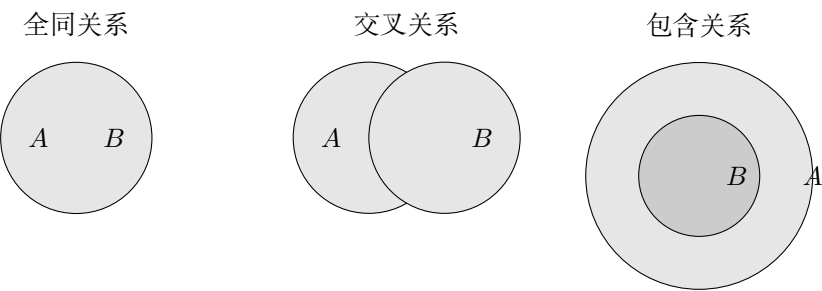
因此，数学的基础又一次不牢固了：我们的数学地基竟然会导致矛盾。

后世数学家对此的处理是用 ZFC（策梅洛-弗兰克尔-选择公理集合论）替换弗雷格的这套系统，即不承认每一个概念都有外延。因此，一般认为，

不是每个概念都有外延。因此，之后我们只考虑有外延的那部分概念¹。

有外延的这些概念之间有基本的几种关系：全同关系、交叉关系、包含关系、全异关系。全异关系又包括矛盾关系和反对关系。这些关系可以用 $A = B, A \subseteq B, A \cap B \neq \emptyset, A \cap B = \emptyset$ 来表示，也可以通过文恩图来表达。

以下展示了五种常见的集合关系：全同关系、交叉关系、包含关系、矛盾关系和反对关系。图形分为两部分，第一部分包含前三种关系，第二部分包含后两种关系。



¹思考：没有外延的那部分概念要如何认识？

第一点六节 描述概念——定义与判断的基本形式

定义概念的几种方法与规则



图 1.5: 柏拉图与亚里士多德

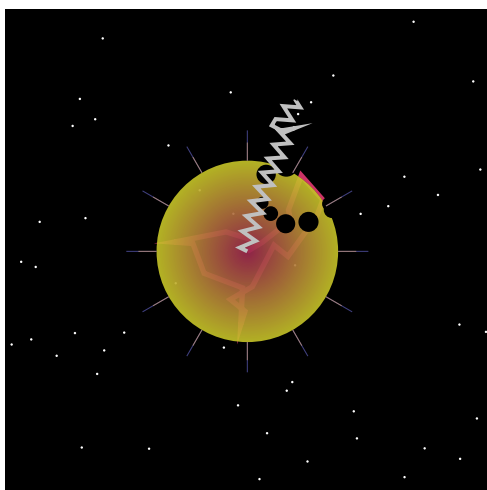


图 1.6: 超级抽象的苹果

逻辑与计算

概念之间的关系形成判断，判断之间联合起来是可以计算的。——
AEIO 图，三段论，布尔代数
可以用更简单的方法去计算。——三段论与现代逻辑
P 与 NP 问题——逻辑与计算机的互动

逻辑与诡辩

逻辑不能做到……

完

注：

暂时没有出版社愿意出版此书，写作为了教学需要，比较口语化。讲义中的图片尚未知晓是否全部可商用。仅供小范围传阅。欢迎指出错误。作者联系方式：koul1994@outlook.com

